D-04. UI/UX 화면 설계서 — VOD 서비스 (Storyboard)

> *문서 정보*

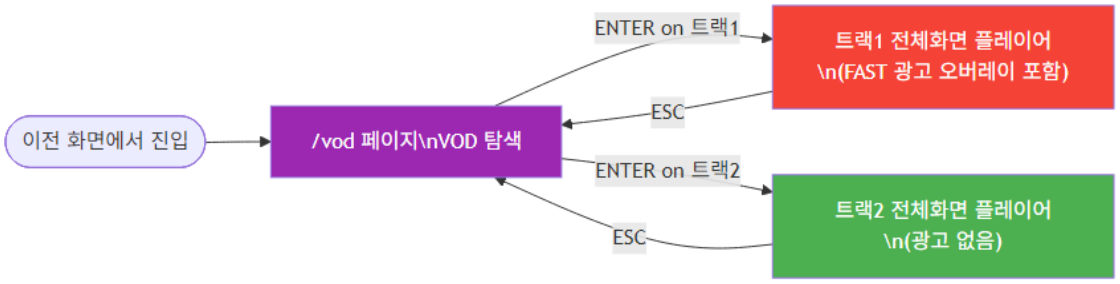
항목	내용
프로젝트명	2026_TV — VOD 서비스
문서 번호	D-04 (VOD)
문서 버전	v1.0
작성일	2026-03-04
포함 화면	**VOD 탐색 페이지 · 전체화면 VOD 플레이어 (트랙1/트랙2)**
제외 화면	**0번 커머스 채널 · 1~30번 실시간 채널 · 프로필 설정**

---

1. VOD 화면 이동 흐름

```
graph LR
    PREV([이전 화면에서 진입]) --> VOD["/vod 페이지₩nVOD 탐색"]
    VOD --> |"ENTER on 트랙1"| PLAYER1["트랙1 전체화면 플레이어₩n(FAST 광고 오버레이 포함)"]
    VOD --> |"ENTER on 트랙2"| PLAYER2["트랙2 전체화면 플레이어₩n(광고 없음)"]
    PLAYER1 --> |ESC| VOD
    PLAYER2 --> |ESC| VOD

    style VOD fill:#9C27B0,color:#fff
    style PLAYER1 fill:#F44336,color:#fff
    style PLAYER2 fill:#4CAF50,color:#fff
```



---

2. 화면 목록

ID	화면명	구성 요소
S-VOD-01	VOD 탐색 페이지	광고 배너 + 트랙1 캐러셀 + 트랙2 캐러셀
S-VOD-02	트랙1 전체화면 플레이어	비디오 플레이어 + AdOverlay
S-VOD-03	트랙2 전체화면 플레이어	비디오 플레이어 (광고 없음)

---

3. S-VOD-01. VOD 탐색 페이지 (`/vod`)

3.1 레이아웃

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ ① 광고 배너 섹션                                                                                          │
│  ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐  │
│  │                                                                                                      │  │
│  │                                                                                                      │  │
│  │                                                                                                      │
```

```
│   │                                                   │   │
│   │  ◀                    ● ○ ○ ○                ▶   │   │  ← 인디케이터 + 화살표 버튼
│   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ② 금주의 무료 VOD (트랙1)                [ 3 / 10 ] ← 현재위치 │
│   ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐         │
│   │ #1       │ │▌#2★      │ │ #3       │ │ #4       │ │ #5       │ │ #6       │  ──→    │  ← ★ = 포커스
│   │ 썸네일 │ │ 썸네일 │ │ 썸네일 │ │ 썸네일 │ │ 썸네일 │ │ 썸네일 │         │
│   │          │ │          │ │          │ │          │ │          │ │          │         │
│   │ [KIDS] │ │ [DOCU] │ │ [KIDS] │ │ [DOCU] │ │ [ENT] │ │ [ETC] │         │  ← 슬롯 배지
│   │ 제목   │ │ 제목   │ │ 제목   │ │ 제목   │ │ 제목   │ │ 제목   │         │
│   └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘         │
├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤
│ ③ 당신을 위한 추천 VOD (트랙2)            [ 1 / 10 ]          │
│   ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐ ┌──────────┐         │
│   │ 추천1  │ │ 추천2  │ │ 추천3  │ │ 추천4  │ │ 추천5  │ │ 추천6  │  ──→    │
│   │ 썸네일 │ │ 썸네일 │ │ 썸네일 │ │ 썸네일 │ │ 썸네일 │ │ 썸네일 │         │
│   │ 제목   │ │ 제목   │ │ 제목   │ │ 제목   │ │ 제목   │ │ 제목   │         │
│   └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘ └──────────┘         │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

3.2 키 이벤트

키	현재 포커스 위치	동작
▲	트랙1	배너 섹션으로 이동
▼	배너	트랙1 섹션으로 이동
▼	트랙1	트랙2 섹션으로 이동
▲	트랙2	트랙1 섹션으로 이동
←	카드 항목	이전 항목으로 포커스 이동
→	카드 항목	다음 항목으로 포커스 이동
←	배너	이전 배너로 이동
→	배너	다음 배너로 이동
ENTER	트랙1 카드	트랙1 전체화면 플레이어 전환
ENTER	트랙2 카드	트랙2 전체화면 플레이어 전환
ENTER	배너	광고 상세 팝업 (선택 사항)
ESC	전체	이전 화면 복귀

3.3 슬라이딩 윈도우 동작

```
전체 10개 항목 중 6개를 화면에 표시.
포커스가 현재 뷰 범위(6번)를 벗어나면 윈도우 자동 이동.

예시:
포커스 #1~#6 표시 → Enter→ 로 #6 선택 후 →키 → #2~#7 표시
포커스 #5~#10 표시 → Enter← 로 #5 선택 후 ←키 → #4~#9 표시

현재 위치 표시: "3 / 10" (현재 포커스 / 전체 수)
```

3.4 섹션별 데이터 로드

```
/vod 페이지 마운트 시:
1. GET /api/v1/vod/weekly     → 트랙1 VOD 10개 (rank_no 순)
2. POST /admin/recommend {user_id, top_n:10}  → 트랙2 VOD 10개
   ↑ 두 요청 병렬 실행 (Promise.all)
3. 배너 데이터 로드 (정적 또는 별도 API)
```

3.5 VOD 카드 표시 항목

항목	트랙1	트랙2
썸네일 이미지	✅	✅
제목	✅	✅
장르	✅	✅
순위 배지 (#N)	✅	❌
슬롯 배지 (KIDS/DOCU/ENT/ETC)	✅ (선택)	❌
추천 사유	❌	✅ (선택)
광고 아이콘 🎬	✅	❌

---

4. S-VOD-02. 트랙1 전체화면 플레이어 (FAST 광고 포함)

4.1 레이아웃

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│                                                                                                              │
│                                                                                                              │
│                    [VOD 영상 풀스크린 재생]                                                                  │
│                                                                                                              │
│                                                                                                              │
│                                                                                                              │
│   ┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐   │
│   │ 🎬  [광고 이미지 또는 영상]              ← display_position │    │                                      │
│   │     지금 바로 만나보세요: LG OLED TV 65인치                 │    │  ← OVERLAY_BOTTOM                    │
│   │     ₩1,990,000                                          │    │                                      │
│   └──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   │
│   (4초 후 자동 사라짐)                                                                                       │
│                                                                                                              │
│   [ESC] 종료                                  재생시간: 00:02:05                                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

4.2 광고 오버레이(AdOverlay) 동작 명세

항목	값
위치	`OVERLAY_BOTTOM` (화면 하단 고정)
표시 시간	`display_duration_sec` (기본 4초)
체크 주기	1초마다 `currentTime` 확인
중복 방지	동일 `timestamp_sec` 는 재생 회차 내 **1회만** 노출
표시 조건	`IS_ACTIVE='Y'` AND `confidence >= 0.5` (기본 필터)

AdOverlay 상태 전환:

```
영상 재생 중
  → 매 1초: currentTime ≈ timestamp_sec AND 미노출?
  → YES: AdOverlay 렌더링 (4초)
  → 4초 후: 자동 숨김 + 해당 timestamp 노출 완료 마킹(Set)
  → NO: 계속 재생
```

4.3 광고 유형별 렌더링

AD_TYPE	렌더링 방식	크기
`IMAGE`	`<img>` 태그, 애니메이션 fade-in	화면 너비 × 자동 높이
`VIDEO_SILENT`	`<video autoplay muted>` 태그	화면 너비 × 자동 높이

5. S-VOD-03. 트랙2 전체화면 플레이어 (광고 없음)

5.1 레이아웃

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
|                                                                                                                                |
|                                                                                                                                |
|                  [VOD 영상 풀스크린 재생]                                                                                        |
|                  (광고 오버레이 없음)                                                                                            |
|                                                                                                                                |
|                                                                                                                                |
|                                                                                                                                |
|                                                                                                                                |
|  [ESC] 종료                                                                                                                    |
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
```

트랙1과의 차이점:

- `AdOverlay` 컴포넌트 미활성화 (`null` 렌더링)
- 광고 삽입 포인트 API 호출 없음
- 세션 시작 시 `session_type: "VOD_TRACK2"`

---

6. 컴포넌트 구조 (VOD 범위)

```
frontend/app/vod/
└──── page.tsx                    # VOD 페이지 메인

frontend/components/
├──── VodBanner/
|    └──── index.tsx               # 광고 배너 캐러셀 (5초 자동 전환)
├──── VodCarousel/
|    ├──── index.tsx               # 트랙1/트랙2 공통 캐러셀 컨테이너
|    ├──── VodCard.tsx             # VOD 카드 (썸네일 + 제목 + 배지)
|    └──── SlideWindow.tsx         # 슬라이딩 윈도우 뷰 관리
├──── VideoPlayer/
|    └──── index.tsx               # 전체화면 비디오 플레이어
└──── AdOverlay/
     └──── index.tsx              # FAST 광고 오버레이 (트랙1 전용)

frontend/hooks/
└──── useVodKeyboard.ts           # VOD 페이지 키보드 이벤트 핸들러
```

---

7. 초기 로드 상태 처리

상황	처리 방법
트랙1 로드 중	스켈레톤 카드 6개 표시
트랙2 로드 중	스켈레톤 카드 6개 표시
트랙1 없음 (AD_PIPELINE_STATUS=FAILED 등)	"현재 무료 VOD를 준비 중입니다." 메시지
추천 결과 없음 (Cold Start)	인기 콘텐츠 표시 (score=1.0, reason="인기 콘텐츠 추천")
영상 파일 없음	"재생할 수 없는 콘텐츠입니다." 에러 표시